# 게임 속 수학

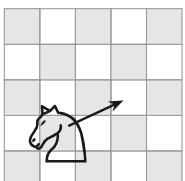
## 텍사스 홀덤과 확률

김정우
포항공과대학교 수학과

2026.10.31 · CMS Mentoring

# 게임과 수학

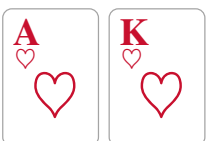
## 체스



경로와 전략

그래프 이론 · 알고리즘

## 포커




확률과 선택

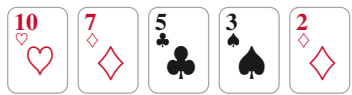
확률론 · 기댓값

# 텍사스 홀덤

개인 카드 **2**장




공용 카드 최대 **5**장




52장의 카드에서 각자 개인 카드 2장을 받는다.

공개된 공용 카드와 함께 사용하여 가장 강한 5장 조합으로 승부한다.

# 게임의 진행




공용 카드는 **3**장 → **4**장 → **5**장 순서로 공개된다.

# 팟과 선택

**팟(Pot)**
선수들이 낸 점수가 모여 있는 곳. 승리한 선수가 가져간다.

---

**Fold**
현재 판을 포기하고 추가 점수를 내지 않는다.

**Call**
상대가 낸 점수만큼 내고 승부를 계속한다.

이 강연에서는 상대가 먼저 베팅할 때 Fold 또는 Call만 선택한다.

# 포커 족보

하이 카드  특별한 조합이 없음

원페어  같은 숫자 2장

투페어  서로 다른 페어 2개

약한 족보부터 강한 족보 순으로 소개한다.

# 포커 족보

| | | |
|---|---|---|
| 트리플 |  | 같은 숫자 3장 |
| 스트레이트 |  | 연속된 숫자 5장 |
| 플러시 |  | 같은 무늬 5장 |

실제 포커에는 플러시보다 강한 족보도 있다.

# 연습 1 — 확률




52장의 카드에서 한 장을 뽑을 때, 하트가 나올 확률을 구하시오.

# 연습 1 — 확률




52장의 카드에서 한 장을 뽑을 때, 하트가 나올 확률을 구하시오.

$$\mathbb{P}(\text{하트}) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

# 연습 2 — 알려진 정보




A♡가 이미 공개되었다. 남은 카드에서 하트를 뽑을 확률을 구하시오.

# 연습 2 — 알려진 정보




A♡가 이미 공개되었다. 남은 카드에서 하트를 뽑을 확률을 구하시오.

$$52 - 1 = 51, \qquad 13 - 1 = 12$$

# 연습 2 — 알려진 정보

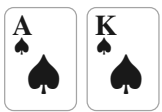



A♡가 이미 공개되었다. 남은 카드에서 하트를 뽑을 확률을 구하시오.

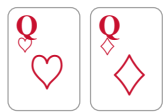
$$\mathbb{P}(\text{하트}) = \frac{12}{51} = \frac{4}{17}$$

# 연습 3 — 승패 판정

**A**




**B**

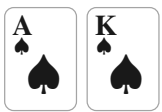



공용 카드

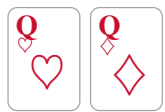


# 연습 3 — 승패 판정

**A**




**B**



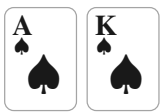

공용 카드



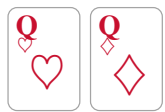

승리한 선수를 판단하고 이유를 설명하시오.

# 연습 3 — 승패 판정

A




B



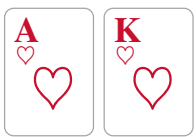

공용 카드




A 승리: 플러시는 원페어보다 강하다.

# 프리플랍

**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드



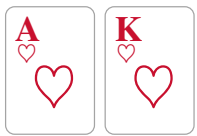

공용 카드



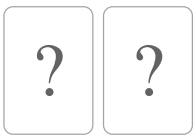
B의 카드는 공개되지 않는다.

# 플랍 — 상황

**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드

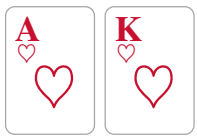



공용 카드

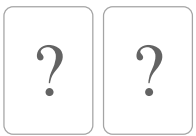


# 플랍 — 상황

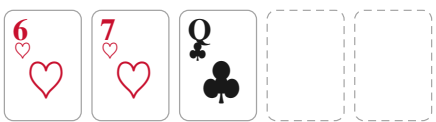
**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드



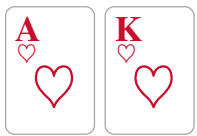

공용 카드



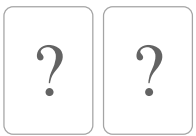

공용 카드 공개 후 **A**의 패를 분석하시오.

# 플랍 — 상황

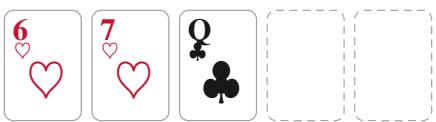
**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드




공용 카드

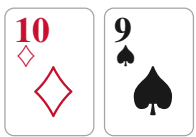



A는 하트 네 장을 가지고 있다. 하트 한 장이 더 나오면 플러시가 완성된다.

# 상대의 가능한 패

B의 카드를 다음 두 가지로 제한하고, 각 가능성을 가정한다.

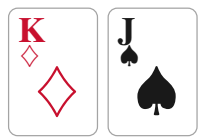
가능성 I




$\frac{4}{5}$

80%

가능성 II




$\frac{1}{5}$

20%

이 비율은 강연에서 주어진 가정이다. B는 두 경우 모두 매 단계에서 10점을 베팅한다.

# 플랍 — 승리 확률의 하한

두 장의 카드가 추가로 공개된다. 그중 하트가 한 장 이상 나올 확률은?

두 상대 패 모두 하트를 갖고 있지 않다. 플러시를 완성하면 A는 반드시 승리한다.

# 플랍 — 승리 확률의 하한

두 장의 카드가 추가로 공개된다. 그중 하트가 한 장 이상 나올 확률은?

$$\mathbb{P}(\text{하트 없음}) = \frac{36}{45} \cdot \frac{35}{44}$$

두 상대 패 모두 하트를 갖고 있지 않다. 플러시를 완성하면 A는 반드시 승리한다.

# 플랍 — 승리 확률의 하한

두 장의 카드가 추가로 공개된다. 그중 하트가 한 장 이상 나올 확률은?

$$\mathbb{P}(\text{플러시 완성}) = 1 - \frac{36}{45} \cdot \frac{35}{44}$$

$$= \frac{4}{11} \approx 36.36\%$$

두 상대 패 모두 하트를 갖고 있지 않다. 플러시를 완성하면 A는 반드시 승리한다.

# 플랍 — 첫 번째 선택

## 기존 팟 40점 · B의 베팅 10점

앞으로 턴과 리버에서도 10점씩 베팅한다고 가정하자.

세 번의 Call 비용

$$10 + 10 + 10 = 30$$

최종 팟

$$40 + 3(10 + 10) = 100$$

끝까지 Call하면 승리 시 $+70$점, 패배 시 $-30$점이다.

따라서 플랍에서 **Call**하는 전략이 유리하다**.**

# 플랍 — 첫 번째 선택

## 기존 팟 40점 · B의 베팅 10점

앞으로 턴과 리버에서도 10점씩 베팅한다고 가정하자.

세 번의 Call 비용

$$10 + 10 + 10 = 30$$

최종 팟

$$40 + 3(10 + 10) = 100$$

끝까지 Call하면 승리 시 $+70$점, 패배 시 $-30$점이다.

$$\mathbb{E}[X] \geq \frac{4}{11}(70) + \frac{7}{11}(-30)$$

따라서 플랍에서 **Call**하는 전략이 유리하다**.**

# 플랍 — 첫 번째 선택

## 기존 팟 40점 · B의 베팅 10점

앞으로 턴과 리버에서도 10점씩 베팅한다고 가정하자.

세 번의 Call 비용

$$10 + 10 + 10 = 30$$

최종 팟

$$40 + 3(10 + 10) = 100$$

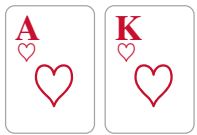
끝까지 Call하면 승리 시 $+70$점, 패배 시 $-30$점이다.

$$\mathbb{E}[X] \geq 100 \cdot \frac{4}{11} - 30 = \frac{70}{11} > 0$$

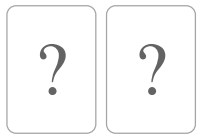
따라서 플랍에서 **Call**하는 전략이 유리하다**.**

# 턴 — 상황

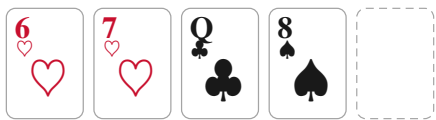
**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드

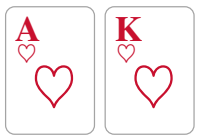



공용 카드

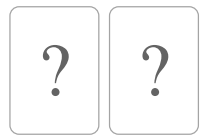


# 턴 — 상황

**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드



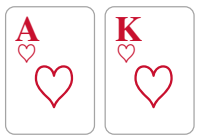

공용 카드



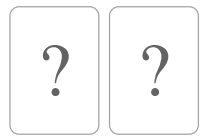

**8♠ 공개 후, 상대 패에 따라 족보가 어떻게 달라지는가?**

# 턴 — 상황

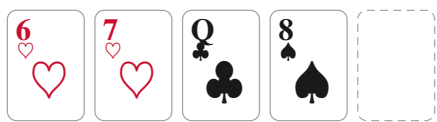
**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드




공용 카드




10♢9♠이면 스트레이트, K♢J♠이면 하이 카드이다.

# 턴 — 조건에 따른 승리 확률

**B: 10♢9♠**

B는 스트레이트

하트 9장이 A의 승리 카드

$$\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid \text{I}) = \frac{9}{44}$$

**B: K♢J♠**

A는 A 하이 카드로 우세

J♢, J♣에서만 A가 패배

$$\mathbb{P}(\text{A 승리} \mid \text{II}) = \frac{42}{44}$$

각 경우 A와 B의 개인 카드 4장 및 공용 카드 4장을 제외하면 리버 후보는 44장이다.

# 턴 — 두 번째 선택

두 가능성의 승리 확률을 가중평균한다.

$$p = \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{44} + \frac{1}{5} \cdot \frac{42}{44}$$
$$= \frac{39}{110} \approx 35.45\%.$$

앞으로 턴과 리버에서 10점씩 Call하는 전략의 추가 비용은 20점이다.

턴에서도 **Call**하는 전략이 유리하다**.**

# 턴 — 두 번째 선택

두 가능성의 승리 확률을 가중평균한다.

$$p = \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{44} + \frac{1}{5} \cdot \frac{42}{44}$$
$$= \frac{39}{110} \approx 35.45\%.$$

앞으로 턴과 리버에서 10점씩 Call하는 전략의 추가 비용은 20점이다.

승리 시 $+80$, 패배 시 $-20$

턴에서도 **Call**하는 전략이 유리하다**.**

# 턴 — 두 번째 선택

두 가능성의 승리 확률을 가중평균한다.

$$p = \frac{4}{5} \cdot \frac{9}{44} + \frac{1}{5} \cdot \frac{42}{44}$$
$$= \frac{39}{110} \approx 35.45\%.$$

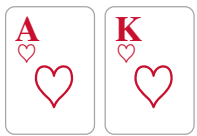
앞으로 턴과 리버에서 10점씩 Call하는 전략의 추가 비용은 20점이다.

$$\mathbb{E}[X] = 100 \cdot \frac{39}{110} - 20 = \frac{170}{11} > 0$$

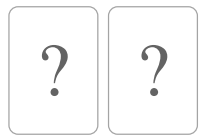
턴에서도 **Call**하는 전략이 유리하다**.**

# 리버 — 상황

**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드

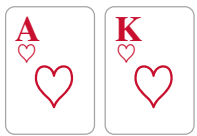



공용 카드

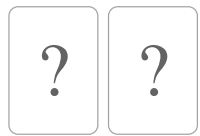


# 리버 — 상황

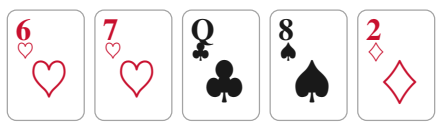
**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드



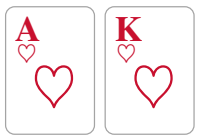

공용 카드



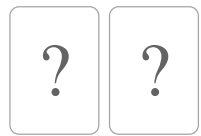

플러시가 완성되지 않았다**. B**의 **10**점 베팅에 어떻게 대응할 것인가**?**

# 리버 — 상황

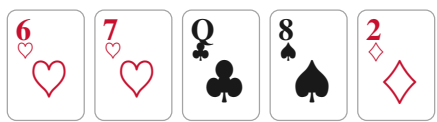
**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드




공용 카드




상대의 실제 카드는 아직 모른다. 주어진 레인지를 이용해 판단한다.

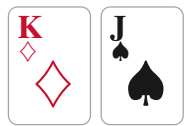
# 리버 — 승리 확률

가능성 **I (80%)**




B의 스트레이트 승리

가능성 **II (20%)**




A의 A 하이 카드 승리

A의 최종 승리 확률은 $p = \frac{1}{5} = 20\%$이다.

# 리버 — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

Call하면 승리 시 $+90$점, 패배 시 $-10$점이다.

승리 확률은 **20%,** 필요한 최소 확률은 **10%**이다**.**

따라서 리버에서도 **Call**이 유리하다**.**

# 리버 — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

Call하면 승리 시 $+90$점, 패배 시 $-10$점이다.

$$\mathbb{E}[X] = 90p - 10(1-p) = 100p - 10$$

승리 확률은 **20%,** 필요한 최소 확률은 **10%**이다**.**

따라서 리버에서도 **Call**이 유리하다**.**

# 리버 — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

Call하면 승리 시 $+90$점, 패배 시 $-10$점이다.

$$\mathbb{E}[X] > 0 \iff p > \frac{1}{10}$$

승리 확률은 **20%,** 필요한 최소 확률은 **10%**이다**.**

따라서 리버에서도 **Call**이 유리하다**.**

# 리버 — 세 번째 선택

현재 팟 80점 · B의 베팅 10점 · Call 비용 10점

Call하면 승리 시 $+90$점, 패배 시 $-10$점이다.

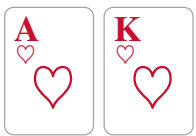
$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{5}(90) + \frac{4}{5}(-10) = +10\text{점}$$

승리 확률은 **20%,** 필요한 최소 확률은 **10%**이다**.**

따라서 리버에서도 **Call**이 유리하다**.**

# 쇼다운 — 실제 결과

**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드

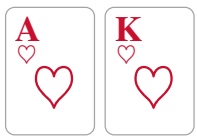



공용 카드



# 쇼다운 — 실제 결과

**A**의 개인 카드




**B**의 개인 카드




공용 카드




**B**는 **6–7–8–9–10**의 스트레이트로 승리한다.

# 분석 — 세 번의 의사결정

| 시점 | 승리 확률 | 최소 승리 확률 | 선택 |
|---|---|---|---|
| 플랍 | $\geq 36.36\%$ | $30\%$ | Call |
| 턴 | $35.45\%$ | $20\%$ | Call |
| 리버 | $20\%$ | $10\%$ | Call |

모든 단계에서 승리 확률이 필요한 최소 확률보다 높다.

플랍 · 턴은 이후에도 모두 Call하는 전략을 비교했다. 플랍 승리 확률은 하한을 사용했다.

# 분석 — 수학적 판단의 전제

1. 상대의 패를 모르므로 가능한 패와 그 확률을 가정한다.
2. B는 두 가지 패 모두에서 매 단계 10점을 베팅한다.
3. A는 Fold와 Call 중 선택하며, 기대 순이익을 비교한다.

이는 주어진 정보 아래의 수학적 모형이다. 실제 상대의 레인지가 다르면 결론도 달라질 수 있다.

# 결과와 교훈

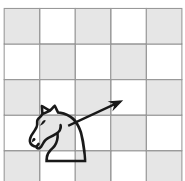
실제 결과
−30점

선택 당시의 판단
세 번 모두 Call

졌더라도,
합리적인 선택이었을 수 있다.

# 더 다양한 게임 속 수학

## 체스



최단 경로

그래프 이론 · 알고리즘

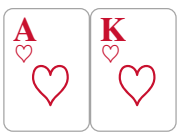
## 테트리스



모양과 대칭

조합론 · 기하학

## 포커




불확실성과 선택

확률론 · 기댓값

# 감사합니다.

김정우
포항공과대학교 수학과